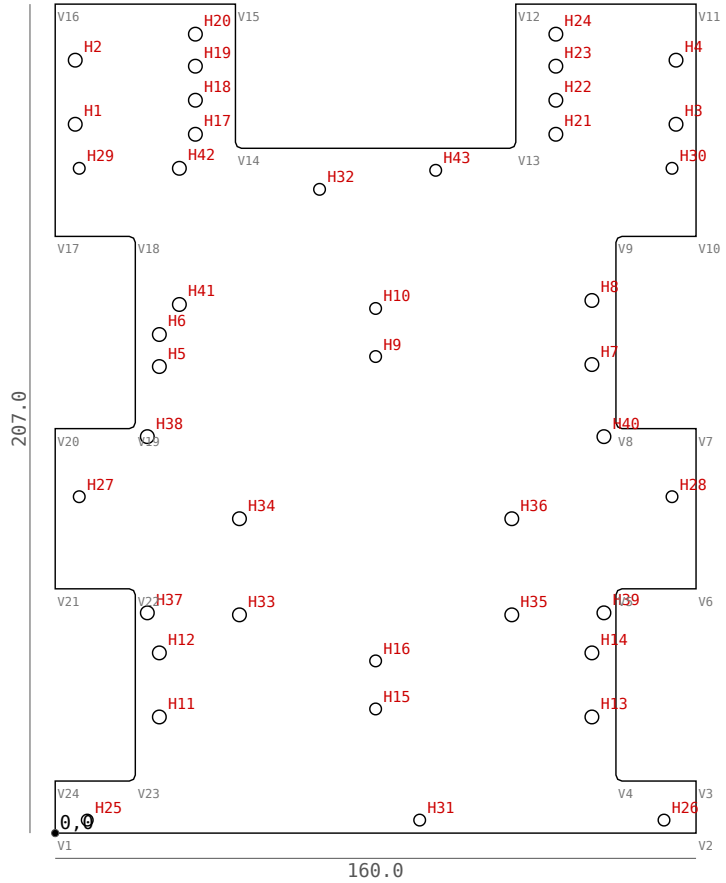
RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

PC3_Floor



ID	X	Y	ขนาด	งาน
H1	5.00	177.00	Ø3.4	ทะลุ
H2	5.00	193.00	Ø3.4	ทะลุ
H3	155.00	177.00	Ø3.4	ทะลุ
H4	155.00	193.00	Ø3.4	ทะลุ
H5	26.00	116.50	Ø3.4	ทะลุ
H6	26.00	124.50	Ø3.4	ทะลุ
H7	134.00	117.00	Ø3.4	ทะลุ
H8	134.00	133.00	Ø3.4	ทะลุ
H9	80.00	119.00	Ø2.9	ทะลุ
H10	80.00	131.00	Ø2.9	ทะลุ
H11	26.00	29.00	Ø3.4	ทะลุ
H12	26.00	45.00	Ø3.4	ทะลุ
H13	134.00	29.00	Ø3.4	ทะลุ
H14	134.00	45.00	Ø3.4	ทะลุ
H15	80.00	31.00	Ø2.9	ทะลุ
H16	80.00	43.00	Ø2.9	ทะลุ
H17	35.00	174.50	Ø3.4	ทะลุ
H18	35.00	183.00	Ø3.4	ทะลุ
H19	35.00	191.50	Ø3.4	ทะลุ
H20	35.00	199.50	Ø3.4	ทะลุ
H21	125.00	174.50	Ø3.4	ทะลุ
H22	125.00	183.00	Ø3.4	ทะลุ

ID	X	Y	ขนาด	งาน
H23	125.00	191.50	Ø3.4	ทะลุ
H24	125.00	199.50	Ø3.4	ทะลุ
H25	8.00	3.25	Ø2.9	ทะลุ
H26	152.00	3.25	Ø2.9	ทะลุ
H27	6.00	84.00	Ø2.9	ทะลุ
H28	154.00	84.00	Ø2.9	ทะลุ
H29	6.00	166.00	Ø2.9	ทะลุ
H30	154.00	166.00	Ø2.9	ทะลุ
H31	91.00	3.25	Ø2.9	ทะลุ
H32	66.00	160.75	Ø2.9	ทะลุ
H33	46.00	54.50	Ø3.4	ทะลุ
H34	46.00	78.50	Ø3.4	ทะลุ
H35	114.00	54.50	Ø3.4	ทะลุ
H36	114.00	78.50	Ø3.4	ทะลุ
H37	23.00	55.00	Ø3.4	ทะลุ
H38	23.00	99.00	Ø3.4	ทะลุ
H39	137.00	55.00	Ø3.4	ทะลุ
H40	137.00	99.00	Ø3.4	ทะลุ
H41	31.00	132.00	Ø3.4	ทะลุ
H42	31.00	166.00	Ø3.4	ทะลุ
H43	95.00	165.50	Ø2.9	ทะลุ

มุมขอบนอก (ก่อนลบมุม R1.5): V1 (0.0, 0.0) · V2 (160.0, 0.0) · V3 (160.0, 13.0) · V4 (140.0, 13.0) · V5 (140.0, 61.0) · V6 (160.0, 61.0) · V7 (160.0, 101.0) · V8 (140.0, 101.0) · V9 (140.0, 149.0) · V10 (160.0, 149.0) · V11 (160.0, 207.0) · V12 (115.0, 207.0) · V13 (115.0, 171.0) · V14 (45.0, 171.0) · V15 (45.0, 207.0) · V16 (0.0, 207.0) · V17 (0.0, 149.0) · V18 (20.0, 149.0) · V19 (20.0, 101.0) · V20 (0.0, 101.0) · V21 (0.0, 61.0) · V22 (20.0, 61.0) · V23 (20.0, 13.0) · V24 (0.0, 13.0)

พิกัดวัดจากจุด 0,0 = มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน มองจาก FACE UP: top (inside the robot)

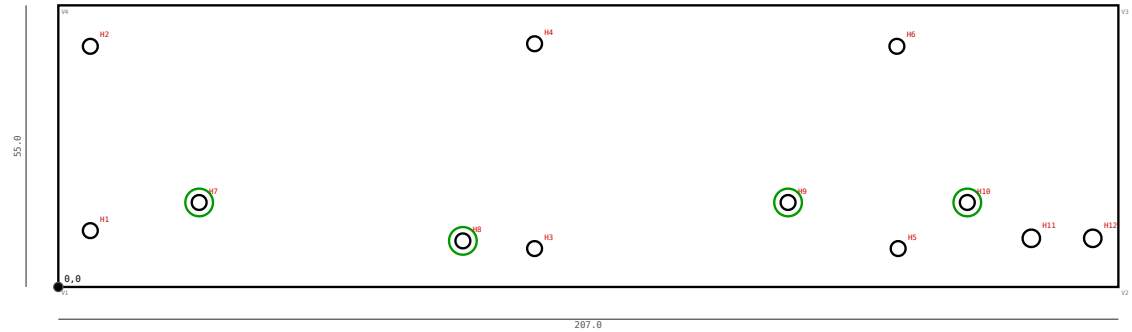
พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัด ±0.2 · ตำแหน่งรู ±0.15 · รู +0.1/−0 · มุมด้านใน R1.5 · หน่วย มม. · ใช้ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

ห้ามตัดเลเซอร์ · CNC router ดอก O-flute Ø3 · ลบคมทุกขอบ · ห้ามตัวทำละลาย/น้ำยาล็อกเกลียวกับ PC · ห้าม mirror

ID	PC01	**ชิ้นงาน**	PC3_Floor	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	แผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน (solid PC) Makrolon GP / Lexan 9030 หรือเทียบเท่า			**หนา**	3.0 มม.
ไฟล์	`PC3_Floor.dxf / .step`			**มวล**	95.1 g
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

PC3_Side_Wall_L



ID	X	Y	ขนาด	งาน
H1	6.25	11.00	Ø2.9	ทะลุ
H2	6.25	47.00	Ø2.9	ทะลุ
H3	93.00	7.50	Ø2.9	ทะลุ
H4	93.00	47.50	Ø2.9	ทะลุ
H5	164.00	7.50	Ø2.9	ทะลุ
H6	163.75	47.00	Ø2.9	ทะลุ
H7	27.50	16.50	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H8	79.00	9.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H9	142.50	16.50	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H10	177.50	16.50	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H11	190.00	9.50	Ø3.4	ทะลุ
H12	202.00	9.50	Ø3.4	ทะลุ

มุมขอบนอก (ก่อนลบมุม R1.5): V1 (0.0, 0.0) · V2 (207.0, 0.0) · V3 (207.0, 55.0) · V4 (0.0, 55.0)

พิกัดวัดจากจุด 0,0 = มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน มองจาก FACE UP: inner face (countersinks)

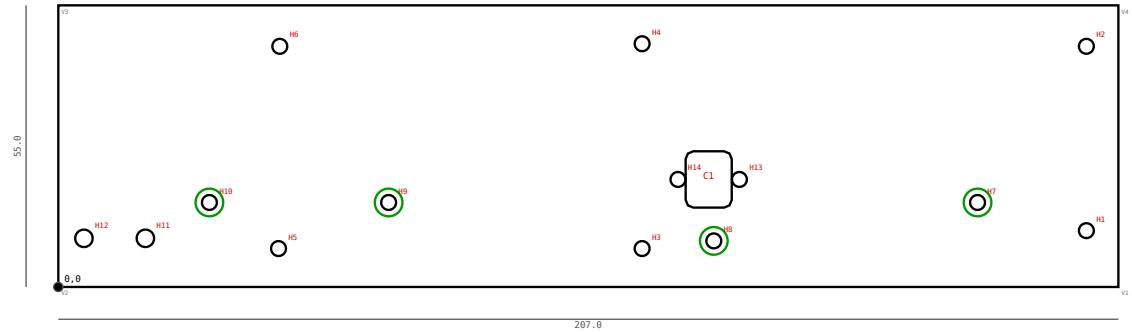
พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัด ±0.2 · ตำแหน่งรู ±0.15 · รู +0.1/−0 · มุมด้านใน R1.5 · หน่วย มม. · ใช้ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

ห้ามตัดเลเซอร์ · CNC router ดอก O-flute Ø3 · ลบคมทุกขอบ · ห้ามตัวทำละลาย/น้ำยาล็อกเกลียวกับ PC · ห้าม mirror

ID	PC02	**ชิ้นงาน**	PC3_Side_Wall_L	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	แผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน (solid PC) Makrolon GP / Lexan 9030 หรือเทียบเท่า			**หนา**	3.0 มม.
ไฟล์	`PC3_Side_Wall_L.dxf / .step`			**มวล**	40.6 g
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

PC3_Side_Wall_R



ID	X	Y	ขนาด	งาน
H1	200.75	11.00	Ø2.9	ทะลุ
H2	200.75	47.00	Ø2.9	ทะลุ
H3	114.00	7.50	Ø2.9	ทะลุ
H4	114.00	47.50	Ø2.9	ทะลุ
H5	43.00	7.50	Ø2.9	ทะลุ
H6	43.25	47.00	Ø2.9	ทะลุ
H7	179.50	16.50	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H8	128.00	9.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H9	64.50	16.50	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H10	29.50	16.50	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H11	17.00	9.50	Ø3.4	ทะลุ
H12	5.00	9.50	Ø3.4	ทะลุ
H13	133.00	21.00	Ø2.9	ทะลุ
H14	121.00	21.00	Ø2.9	ทะลุ
C1	122.50–131.50	15.50–26.50	ช่อง	ตัดทะลุ มุม R1.5

มุมขอบนอก (ก่อนลบมุม R1.5): V1 (207.0, 0.0) · V2 (0.0, 0.0) · V3 (0.0, 55.0) · V4 (207.0, 55.0)

พิกัดวัดจากจุด 0,0 = มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน มองจาก FACE UP: inner face (countersinks)

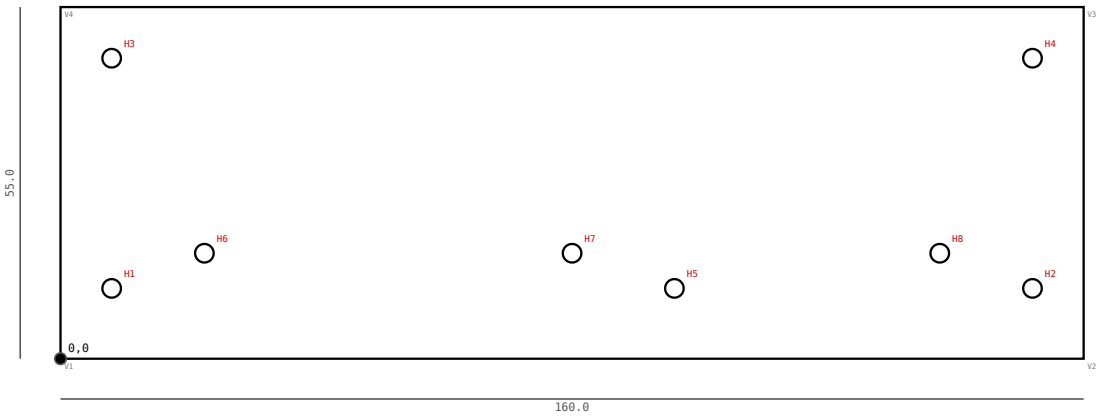
พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัด ±0.2 · ตำแหน่งรู ±0.15 · รู +0.1/−0 · มุมด้านใน R1.5 · หน่วย มม. · ใช้ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

ห้ามตัดเลเซอร์ · CNC router ดอก O-flute Ø3 · ลบคมทุกขอบ · ห้ามตัวทำละลาย/น้ำยาล็อกเกลียวกับ PC · ห้าม mirror

ID	PC03	**ชิ้นงาน**	PC3_Side_Wall_R	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	แผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน (solid PC) Makrolon GP / Lexan 9030 หรือเทียบเท่า			**หนา**	3.0 มม.
ไฟล์	`PC3_Side_Wall_R.dxf / .step`			**มวล**	40.2 g
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

PC3_Rear_Wall



ID	X	Y	ขนาด	งาน
H1	8.00	11.00	Ø2.9	ทะลุ
H2	152.00	11.00	Ø2.9	ทะลุ
H3	8.00	47.00	Ø2.9	ทะลุ
H4	152.00	47.00	Ø2.9	ทะลุ
H5	96.00	11.00	Ø2.9	ทะลุ
H6	22.50	16.50	Ø2.9	ทะลุ
H7	80.00	16.50	Ø2.9	ทะลุ
H8	137.50	16.50	Ø2.9	ทะลุ

มุมขอบนอก (ก่อนลบมุม R1.5): V1 (0.0, 0.0) · V2 (160.0, 0.0) · V3 (160.0, 55.0) · V4 (0.0, 55.0)

พิกัดวัดจากจุด 0,0 = มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน มองจาก FACE UP: outer face (rear)

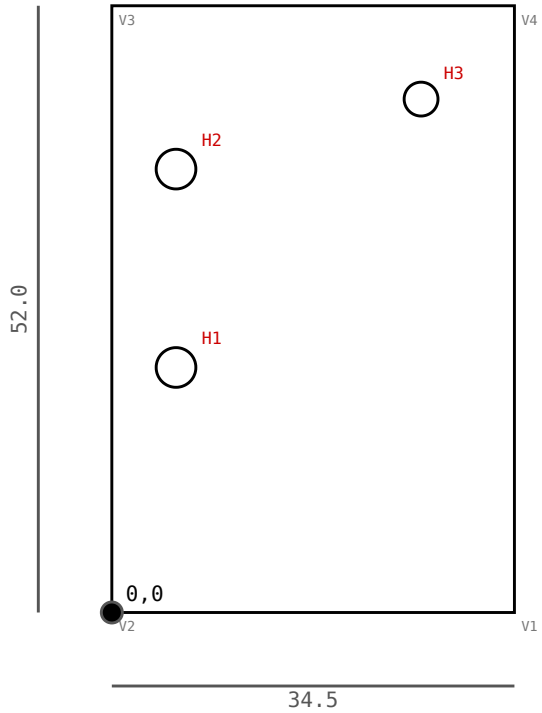
พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัด ±0.2 · ตำแหน่งรู ±0.15 · รู +0.1/−0 · มุมด้านใน R1.5 · หน่วย มม. · ใช้ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

ห้ามตัดเลเซอร์ · CNC router ดอก O-flute Ø3 · ลบคมทุกขอบ · ห้ามตัวทำละลาย/น้ำยาล็อกเกลียวกับ PC · ห้าม mirror

ID	PC04	**ชิ้นงาน**	PC3_Rear_Wall	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	แผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน (solid PC) Makrolon GP / Lexan 9030 หรือเทียบเท่า			**หนา**	3.0 มม.
ไฟล์	`PC3_Rear_Wall.dxf / .step`			**มวล**	31.5 g
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

PC2_Bulkhead_L



ID	X	Y	ขนาด	งาน
H1	5.50	21.00	Ø3.4	ทะลุ
H2	5.50	38.00	Ø3.4	ทะลุ
H3	26.50	44.00	Ø2.9	ทะลุ

มุมขอบนอก (ก่อนลบมุม R1.5): V1 (34.5, 0.0) · V2 (0.0, 0.0) · V3 (0.0, 52.0) · V4 (34.5, 52.0)

พิกัดวัดจากจุด 0,0 = มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน มองจาก FACE UP: front face (toward the weapon)

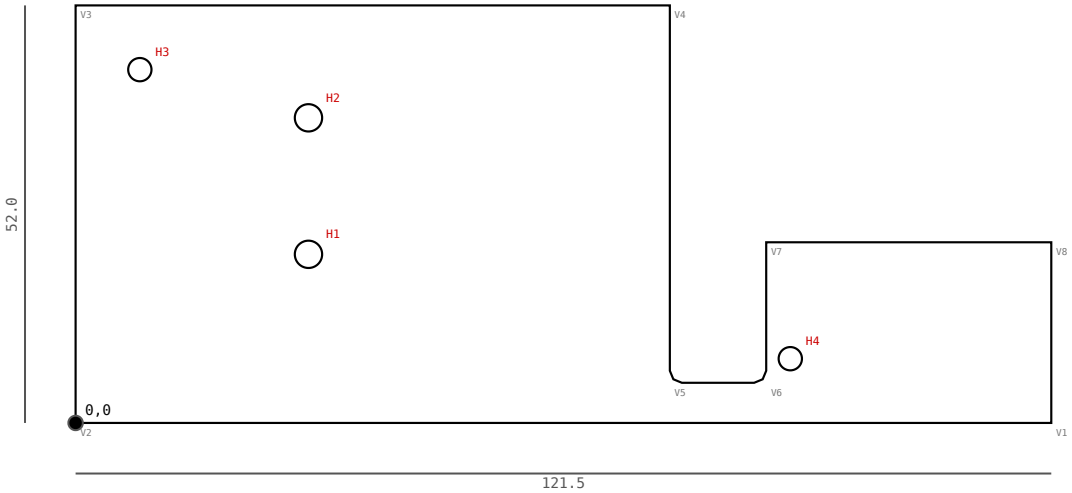
พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัด ±0.2 · ตำแหน่งรู ±0.15 · รู +0.1/−0 · มุมด้านใน R1.5 · หน่วย มม. · ใช้ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

ห้ามตัดเลเซอร์ · CNC router ดอก O-flute Ø3 · ลบคมทุกขอบ · ห้ามตัวทำละลาย/น้ำยาล็อกเกลียวกับ PC · ห้าม mirror

ID	PC05	**ชิ้นงาน**	PC2_Bulkhead_L	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	แผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน (solid PC) Makrolon GP / Lexan 9030 หรือเทียบเท่า			**หนา**	2.0 มม.
ไฟล์	`PC2_Bulkhead_L.dxf / .step`			**มวล**	4.2 g
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

PC2_Bulkhead_R



ID	X	Y	ขนาด	งาน
H1	29.00	21.00	Ø3.4	ทะลุ
H2	29.00	38.00	Ø3.4	ทะลุ
H3	8.00	44.00	Ø2.9	ทะลุ
H4	89.00	8.00	Ø2.9	ทะลุ

มุมขอบนอก (ก่อนลบมุม R1.5): V1 (121.5, 0.0) · V2 (0.0, 0.0) · V3 (0.0, 52.0) · V4 (74.0, 52.0) · V5 (74.0, 5.0) · V6 (86.0, 5.0) · V7 (86.0, 22.5) · V8 (121.5, 22.5)

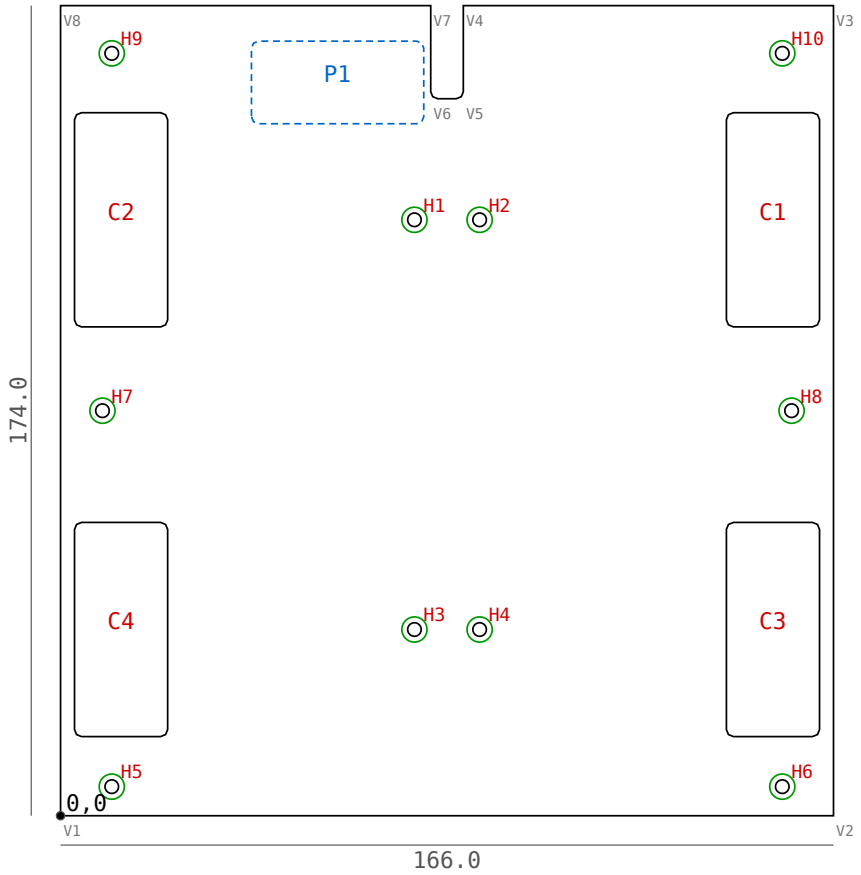
พิกัดวัดจากจุด 0,0 = มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน มองจาก FACE UP: front face (toward the weapon)

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัด ±0.2 · ตำแหน่งรู ±0.15 · รู +0.1/−0 · มุมด้านใน R1.5 · หน่วย มม. · ใช้ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

ห้ามตัดเลเซอร์ · CNC router ดอก O-flute Ø3 · ลบคมทุกขอบ · ห้ามตัวทำละลาย/น้ำยาล็อกเกลียวกับ PC · ห้าม mirror

ID	PC06	**ชิ้นงาน**	PC2_Bulkhead_R	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	แผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน (solid PC) Makrolon GP / Lexan 9030 หรือเทียบเท่า			**หนา**	2.0 มม.
ไฟล์	`PC2_Bulkhead_R.dxf / .step`			**มวล**	11.2 g
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json) **PC3_Lid**



ID	X	Y	ขนาด	งาน
H1	76.00	128.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H2	90.00	128.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H3	76.00	40.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H4	90.00	40.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H5	11.00	6.25	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H6	155.00	6.25	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H7	9.00	87.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H8	157.00	87.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H9	11.00	163.75	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H10	155.00	163.75	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
C1	143.00–163.00	105.00–151.00	ช่อง	ตัดทะลุ มุม R1.5
C2	3.00–23.00	105.00–151.00	ช่อง	ตัดทะลุ มุม R1.5
C3	143.00–163.00	17.00–63.00	ช่อง	ตัดทะลุ มุม R1.5
C4	3.00–23.00	17.00–63.00	ช่อง	ตัดทะลุ มุม R1.5
P1	41.00–78.00	148.63–166.37	ร่อง	ลึก 2.0 ±0.1 จากด้านล่าง (ตรงข้าม FACE UP) มุม R1.5

มุมขอบนอก (ก่อนลบมุม R1.5): V1 (0.0, 0.0) · V2 (166.0, 0.0) · V3 (166.0, 174.0) · V4 (86.5, 174.0) · V5 (86.5, 154.0) · V6 (79.5, 154.0) · V7 (79.5, 174.0) · V8 (0.0, 174.0)

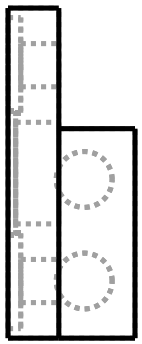
พิกัดวัดจากจุด 0,0 = มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน มองจาก FACE UP: top (countersinks); motor pocket on the underside

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัด ±0.2 · ตำแหน่งรู ±0.15 · รู +0.1/−0 · มุมด้านใน R1.5 · หน่วย มม. · ใช้ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

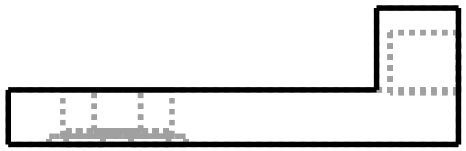
ห้ามตัดเลเซอร์ · CNC router ดอก O-flute Ø3 · ลบคมทุกขอบ · ห้ามตัวทำละลาย/น้ำยาล็อกเกลียวกับ PC · ห้าม mirror

ID	PC07	**ชิ้นงาน**	PC3_Lid	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	แผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน (solid PC) Makrolon GP / Lexan 9030 หรือเทียบเท่า			**หนา**	3.0 มม.
ไฟล์	`PC3_Lid.dxf / .step`			**มวล**	88.3 g
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

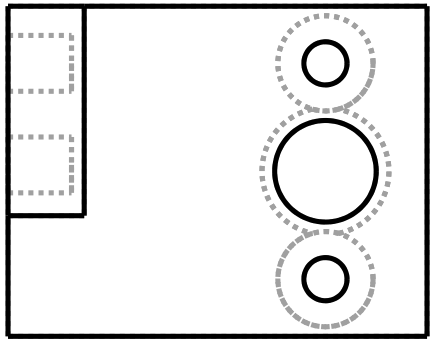
RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json) **Motor_Cradle_Front_L**



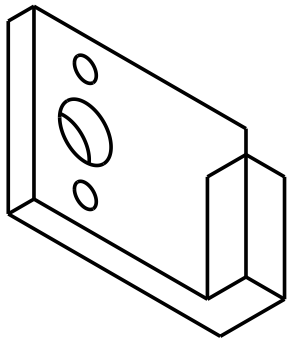
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	10.0 × 26.0 × 33.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Front_L.stl
Insert ที่ต้องกด	M3_L4_OD5 ×2

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.40	2
Ø4.40	2
Ø7.50	2
Ø8.00	1
Ø10.00	1

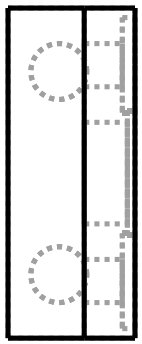
ผนังรับหน้ามอเตอร์ขับ JB361: รู Ø8 บ่า, counterbore Ø10 ลึก 0.6 รับจมูกดุมล้อ, Ø3.4 สกรูหน้ามอเตอร์ 2 รู, Ø7.5 ช่องหัวสกรู ลึก 1 · insert ใต้ฐาน

PETG · 4 walls · infill ≤80% (คิดมวลไว้ 80%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

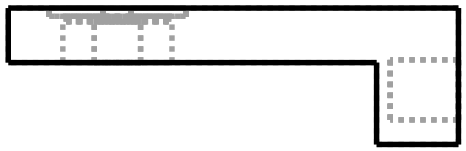
ID	P01	**ชิ้นงาน**	Motor_Cradle_Front_L	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Front_L.stl			**มวล**	3.57 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

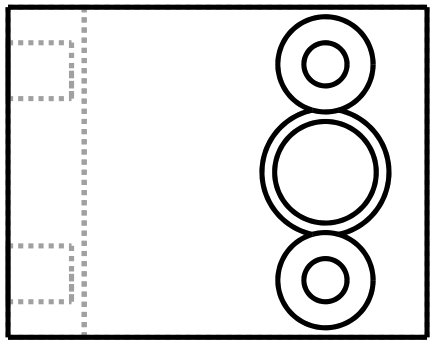
Motor_Cradle Front_R / Rear_L / Rear_R



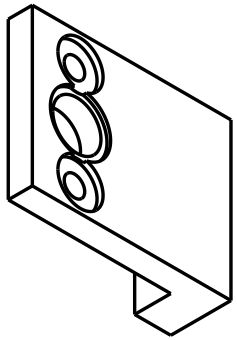
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	10.0 × 26.0 × 33.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Front_R.stl V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Rear_L.stl V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Rear_R.stl
Insert ที่ต้องกด	M3_L4_OD5 ×2

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.40	2
Ø4.40	2
Ø7.50	2
Ø8.00	1
Ø10.00	1

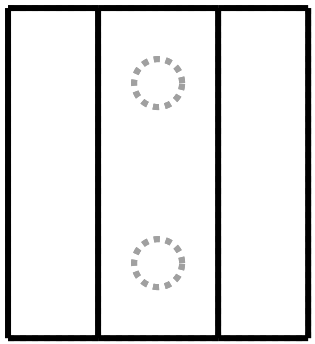
ผนังรับหน้ามอเตอร์ขับ JB361: รู Ø8 บ่า, counterbore Ø10 ลึก 0.6 รับจมูกดุมล้อ, Ø3.4 สกรูหน้ามอเตอร์ 2 รู, Ø7.5 ช่องหัวสกรู ลึก 1 · insert ใต้ฐาน

PETG · 4 walls · infill ≤80% (คิดมวลไว้ 80%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

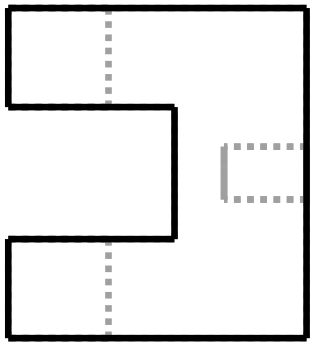
ID	P02	**ชิ้นงาน**	Motor_Cradle Front_R / Rear_L / Rear_R	**จำนวน/คัน**	3
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Front_R.stl, V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Rear_L.stl, V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Rear_R.stl			**มวล**	3.92 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

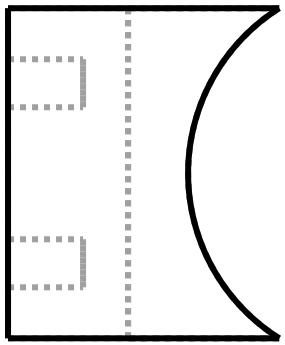
Motor_Twin_Saddle Front / Rear



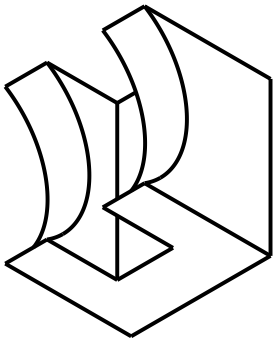
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	20.0 × 22.0 × 18.1 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Motor_Twin_Saddle_PETG_Front.stl V4_R3PC_Motor_Twin_Saddle_PETG_Rear.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×2

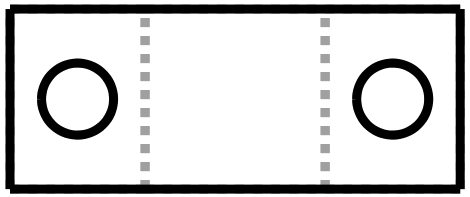
รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.20	2
Ø26.00	1

รองปลายในของมอเตอร์ขับ 2 ตัว: cup R13.0 ใส่ EPDM 0.5 มม. · ช่อง x ±4 สำหรับขั้วและสาย

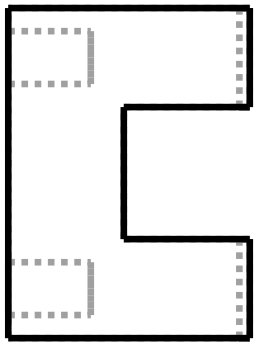
PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

ID	P03	**ชิ้นงาน**	Motor_Twin_Saddle Front / Rear	**จำนวน/คัน**	2
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Motor_Twin_Saddle_PETG_Front.stl, V4_R3PC_Motor_Twin_Saddle_PETG_Rear.stl			**มวล**	5.05 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

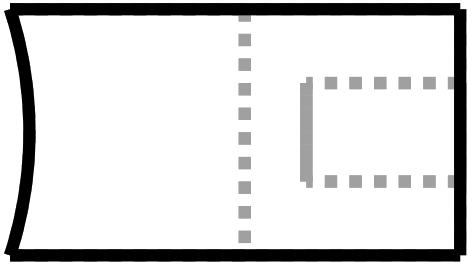
RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json) **Motor_Lid_Bar Front / Rear**



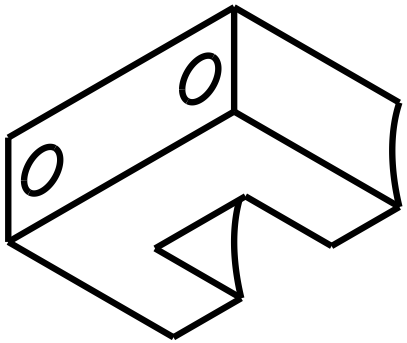
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	20.0 × 8.0 × 14.6 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Motor_Lid_Bar_PETG_Front.stl V4_R3PC_Motor_Lid_Bar_PETG_Rear.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×2

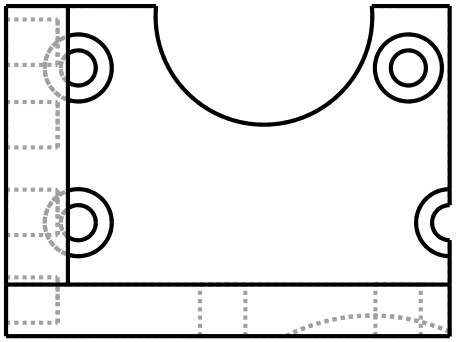
รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.20	2
Ø26.00	1

ยึดใต้ฝาด้วย M2.5 หัวจม 2 ตัว: cup R13.0 ใส่ EPDM 0.5 มม. · เว้น 0 มม. เมื่อประกอบ

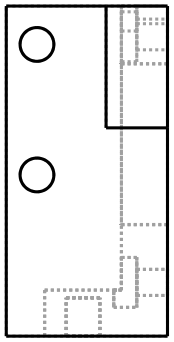
PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

ID	P04	**ชิ้นงาน**	Motor_Lid_Bar Front / Rear	**จำนวน/คัน**	2
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Motor_Lid_Bar_PETG_Front.stl, V4_R3PC_Motor_Lid_Bar_PETG_Rear.stl			**มวล**	1.76 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

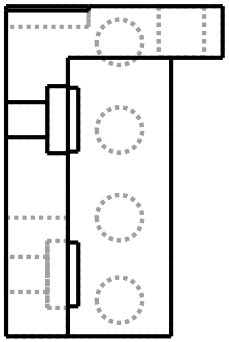
RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json) **Weapon_Side_Block_L**



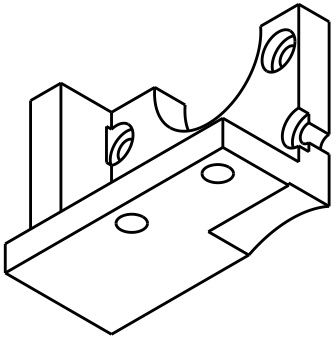
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	43.0 × 32.0 × 21.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Weapon_Side_Block_PETG_L.stl
Insert ที่ต้องกด	M3_L4_OD5 ×6

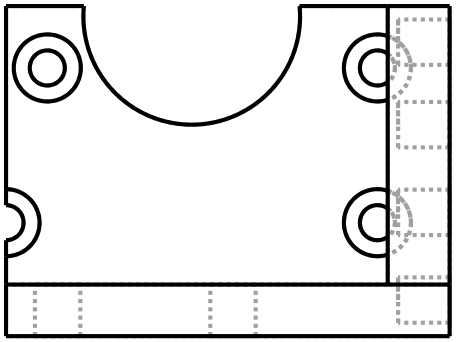
รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.40	4
Ø4.40	6
Ø6.50	4
Ø21.00	1
Ø37.00	1

ผนัง 6 มม. รับแผ่นตั้งอาวุธ: M3×10 4 ตัว หัวจมที่ |x| 38 · ช่อง Ø21 สำหรับประแจ M8

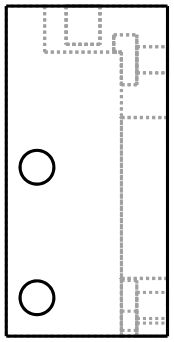
PETG · 4 walls · infill ≤80% (คิดมวลไว้ 80%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

ID	P05	**ชิ้นงาน**	Weapon_Side_Block_L	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Weapon_Side_Block_PETG_L.stl			**มวล**	11.10 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

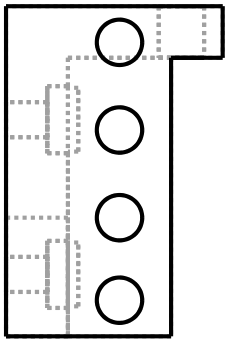
RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json) **Weapon_Side_Block_R**



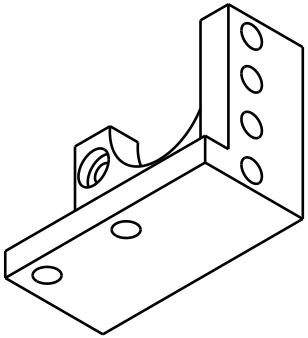
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	43.0 × 32.0 × 21.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Weapon_Side_Block_PETG_R.stl
Insert ที่ต้องกด	M3_L4_OD5 ×6

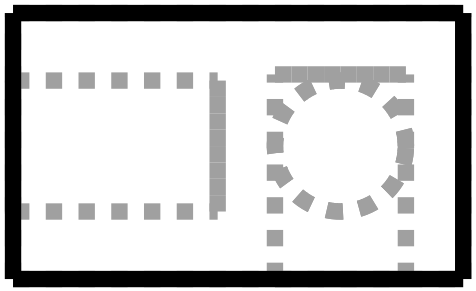
รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.40	4
Ø4.40	6
Ø6.50	4
Ø21.00	1

ผนัง 6 มม. รับแผ่นตั้งอาวุธ: M3×10 4 ตัว หัวจมที่ |x| 38 · ช่อง Ø21 สำหรับประแจ M8

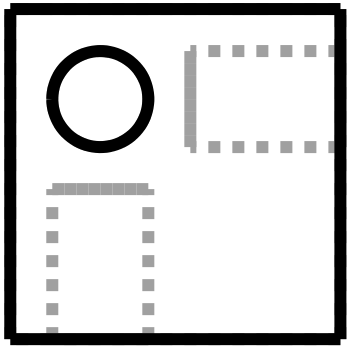
PETG · 4 walls · infill ≤80% (คิดมวลไว้ 80%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

ID	P06	**ชิ้นงาน**	Weapon_Side_Block_R	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Weapon_Side_Block_PETG_R.stl			**มวล**	11.28 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

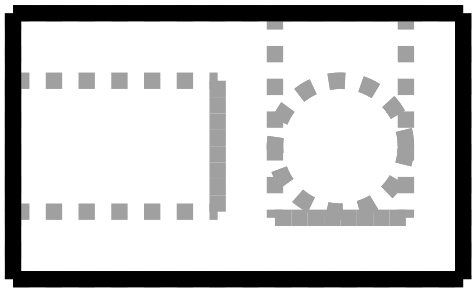
RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json) **Cleat_Rear_Low L / R**



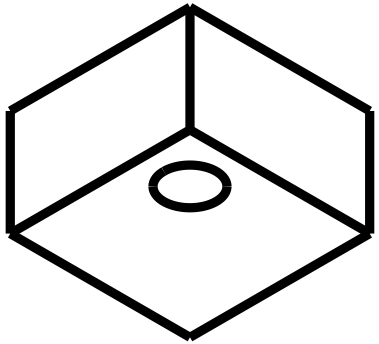
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	11.0 × 6.5 × 11.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Cleat_Rear_Low_PETG_L.stl V4_R3PC_Cleat_Rear_Low_PETG_R.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×3

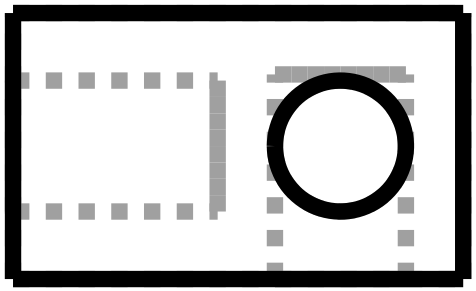
รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.20	3

ตัวยึดมุมระหว่างแผ่น PC: insert M2.5 ทุกหน้าที่แนบแผ่น

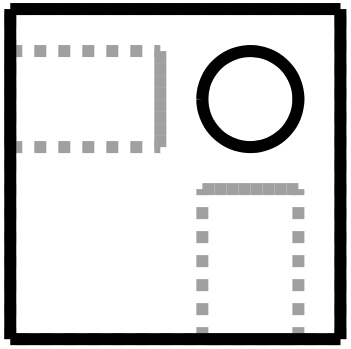
PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

ID	P07	**ชิ้นงาน**	Cleat_Rear_Low L / R	**จำนวน/คัน**	2
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Cleat_Rear_Low_PETG_L.stl, V4_R3PC_Cleat_Rear_Low_PETG_R.stl			**มวล**	0.68 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

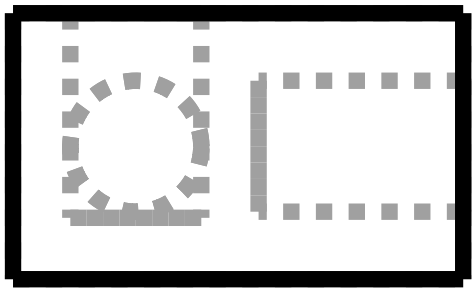
RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json) **Cleat_Rear_High L / R**



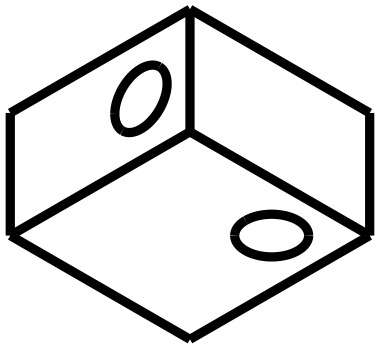
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	11.0 × 6.5 × 11.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Cleat_Rear_High_PETG_L.stl V4_R3PC_Cleat_Rear_High_PETG_R.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×3

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.20	3

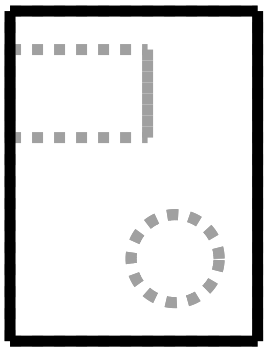
ตัวยึดมุมระหว่างแผ่น PC: insert M2.5 ทุกหน้าที่แนบแผ่น

PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

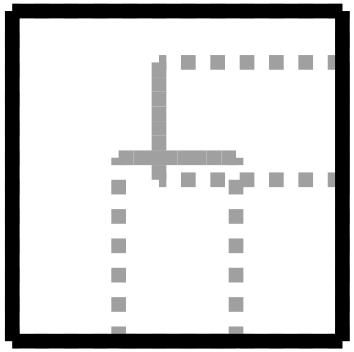
ID	P08	**ชิ้นงาน**	Cleat_Rear_High L / R	**จำนวน/คัน**	2
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Cleat_Rear_High_PETG_L.stl, V4_R3PC_Cleat_Rear_High_PETG_R.stl			**มวล**	0.68 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

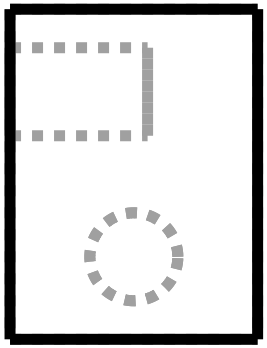
Cleat_Mid_Low L / R



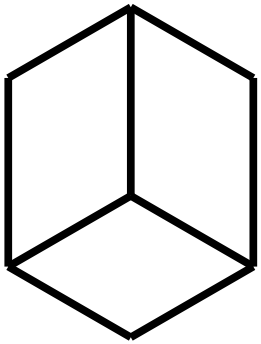
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	9.0 × 12.0 × 9.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Cleat_Mid_Low_PETG_L.stl V4_R3PC_Cleat_Mid_Low_PETG_R.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×2

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.20	2

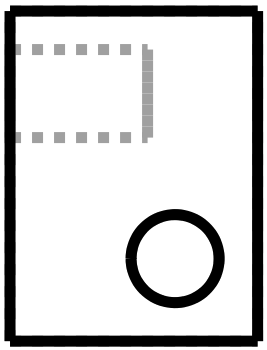
ตัวยึดมุมระหว่างแผ่น PC: insert M2.5 ทุกหน้าที่แนบแผ่น

PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

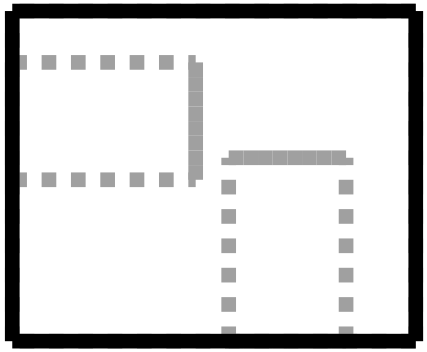
ID	P09	**ชิ้นงาน**	Cleat_Mid_Low L / R	**จำนวน/คัน**	2
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Cleat_Mid_Low_PETG_L.stl, V4_R3PC_Cleat_Mid_Low_PETG_R.stl			**มวล**	0.91 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

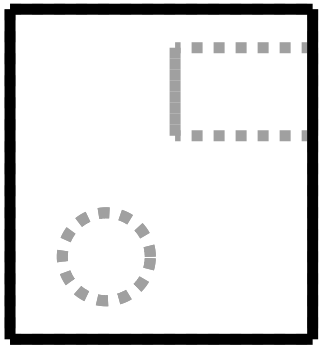
Cleat_Mid_High L / R



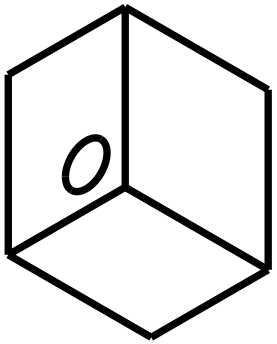
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	9.0 × 12.0 × 11.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Cleat_Mid_High_PETG_L.stl V4_R3PC_Cleat_Mid_High_PETG_R.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×2

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.20	2

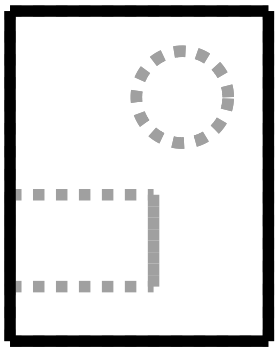
ตัวยึดมุมระหว่างแผ่น PC: insert M2.5 ทุกหน้าที่แนบแผ่น

PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

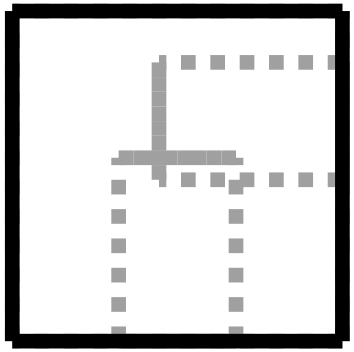
ID	P10	**ชิ้นงาน**	Cleat_Mid_High L / R	**จำนวน/คัน**	2
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Cleat_Mid_High_PETG_L.stl, V4_R3PC_Cleat_Mid_High_PETG_R.stl			**มวล**	1.13 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

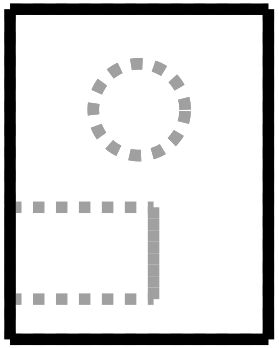
Cleat_Front_Low L / R



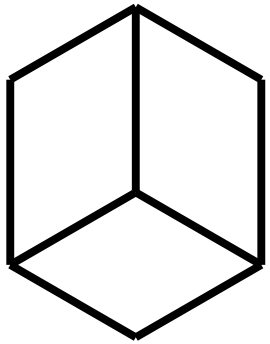
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	9.0 × 11.5 × 9.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Cleat_Front_Low_PETG_L.stl V4_R3PC_Cleat_Front_Low_PETG_R.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×2

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.20	2

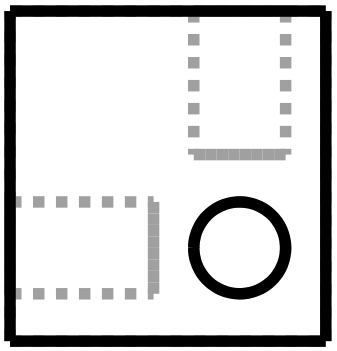
ตัวยึดมุมระหว่างแผ่น PC: insert M2.5 ทุกหน้าที่แนบแผ่น

PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

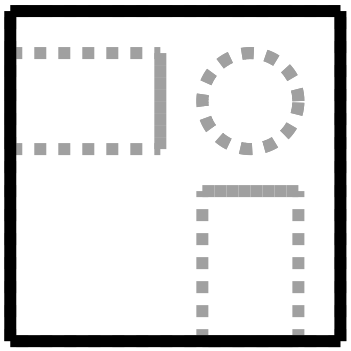
ID	P11	**ชิ้นงาน**	Cleat_Front_Low L / R	**จำนวน/คัน**	2
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Cleat_Front_Low_PETG_L.stl, V4_R3PC_Cleat_Front_Low_PETG_R.stl			**มวล**	0.86 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

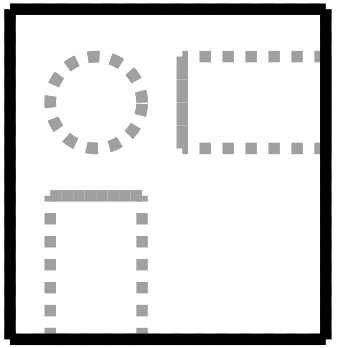
Cleat_Front_High L / R



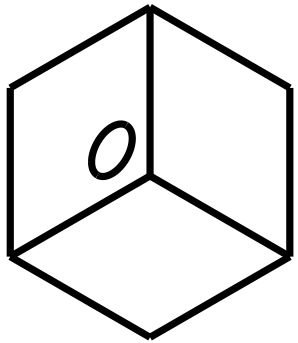
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	11.0 × 11.5 × 11.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Cleat_Front_High_PETG_L.stl V4_R3PC_Cleat_Front_High_PETG_R.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×3

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.20	3

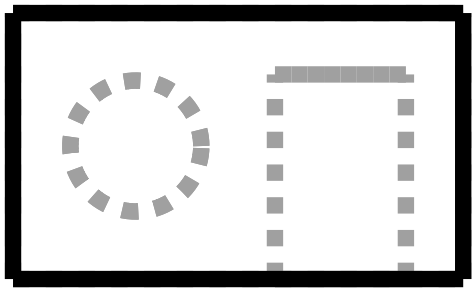
ตัวยึดมุมระหว่างแผ่น PC: insert M2.5 ทุกหน้าที่แนบแผ่น

PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

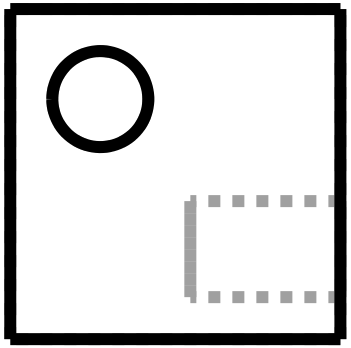
ID	P12	**ชิ้นงาน**	Cleat_Front_High L / R	**จำนวน/คัน**	2
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Cleat_Front_High_PETG_L.stl, V4_R3PC_Cleat_Front_High_PETG_R.stl			**มวล**	1.29 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

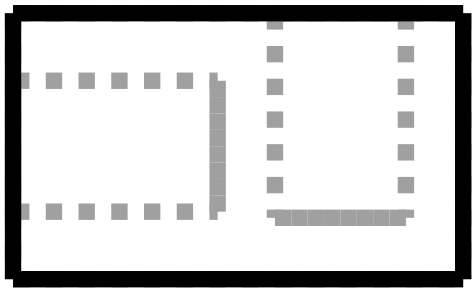
Cleat_Rear_Centre_Low



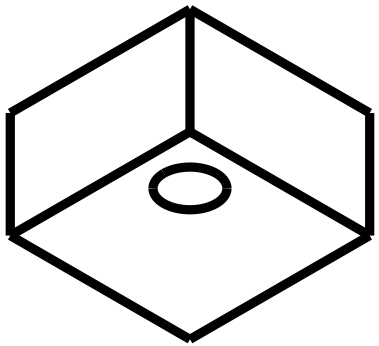
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	11.0 × 6.5 × 11.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Cleat_Rear_Centre_Low_PETG.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×2

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.20	2

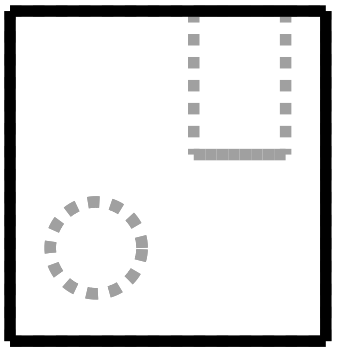
ตัวยึดมุมระหว่างแผ่น PC: insert M2.5 ทุกหน้าที่แนบแผ่น

PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

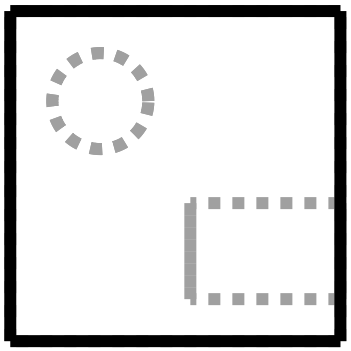
ID	P13	**ชิ้นงาน**	Cleat_Rear_Centre_Low	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Cleat_Rear_Centre_Low_PETG.stl			**มวล**	0.72 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

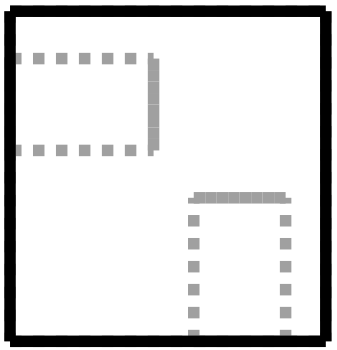
Cleat_Bulkhead_Centre_Low



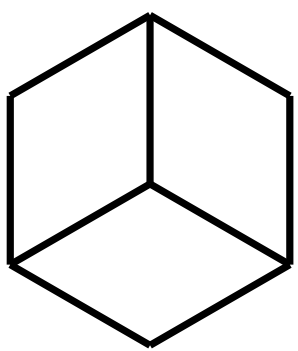
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	11.0 × 11.5 × 11.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Cleat_Bulkhead_Centre_Low_PETG.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×2

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.20	2

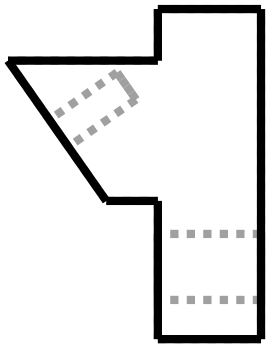
ตัวยึดมุมระหว่างแผ่น PC: insert M2.5 ทุกหน้าที่แนบแผ่น

PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

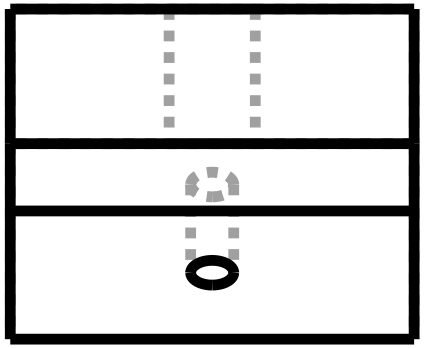
ID	P14	**ชิ้นงาน**	Cleat_Bulkhead_Centre_Low	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Cleat_Bulkhead_Centre_Low_PETG.stl			**มวล**	1.33 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

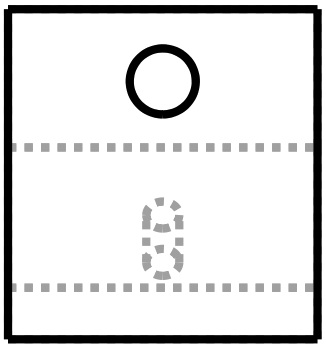
Skirt_Bracket L_y+32 / L_y-82 / R_y+32 / R_y-82



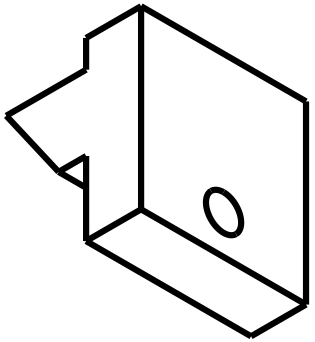
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	12.3 × 16.0 × 15.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y-82.stl V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y+32.stl V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y-82.stl V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y+32.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×1

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø1.60	1
Ø3.20	1

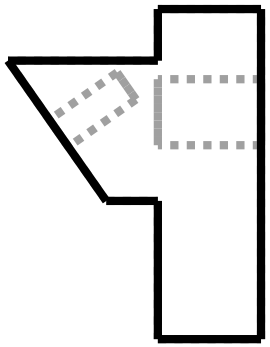
บ่า 35° รับแผ่น skirt R3 (รู M2 Ø1.6 เกลียวปล่อย) + insert M2.5 ยึดผนัง

PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

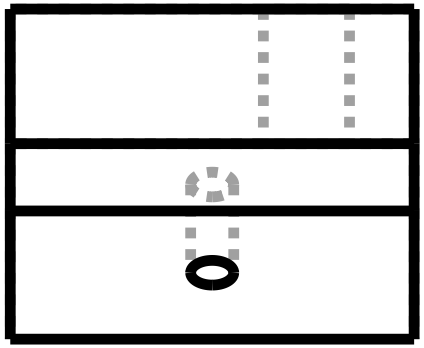
ID	P15	**ชิ้นงาน**	Skirt_Bracket L_y+32 / L_y-82 / R_y+32 / R_y-82	**จำนวน/คัน**	4
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y-82.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y+32.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y-82.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y+32.stl			**มวล**	1.68 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

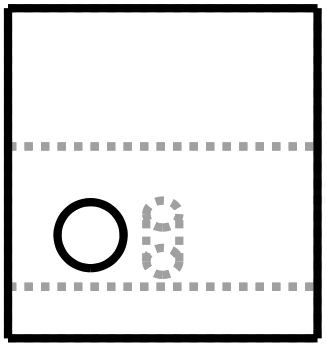
Skirt_Bracket L_y-28 / R_y-28



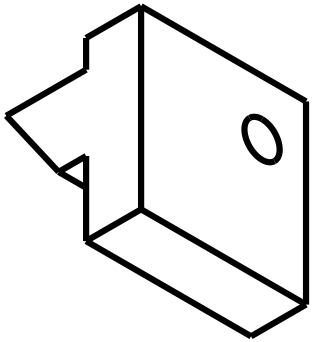
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	12.3 × 16.0 × 15.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y-28.stl V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y-28.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×1

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø1.60	1
Ø3.20	1

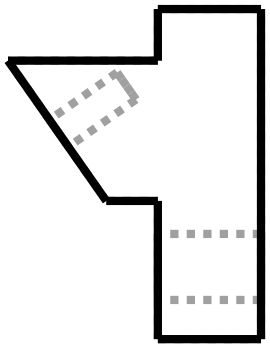
บ่า 35° รับแผ่น skirt R3 (รู M2 Ø1.6 เกลียวปล่อย) + insert M2.5 ยึดผนัง

PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

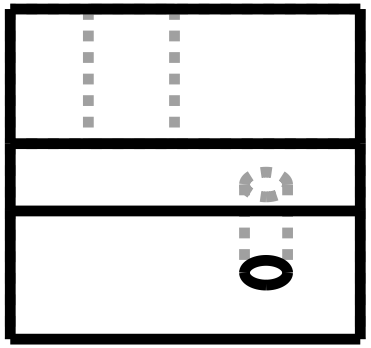
ID	P16	**ชิ้นงาน**	Skirt_Bracket L_y-28 / R_y-28	**จำนวน/คัน**	2
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y-28.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y-28.stl			**มวล**	1.68 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

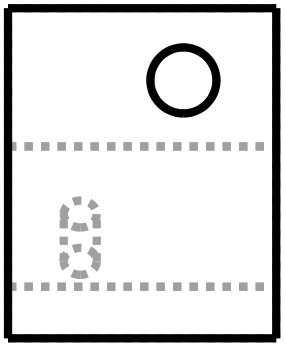
Skirt_Bracket L_y+62 / R_y+62



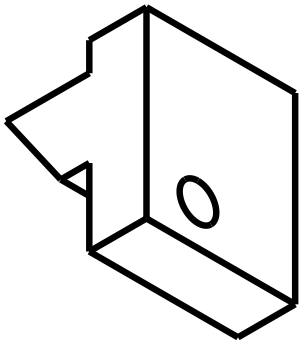
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	12.3 × 16.0 × 13.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y+62.stl V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y+62.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×1

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø1.60	1
Ø3.20	1

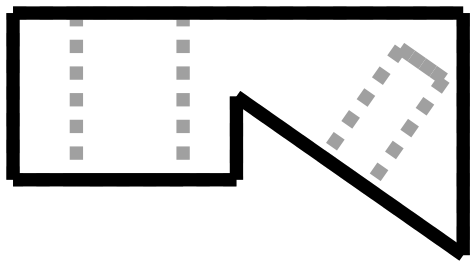
บ่า 35° รับแผ่น skirt R3 (รู M2 Ø1.6 เกลียวปล่อย) + insert M2.5 ยึดผนัง

PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

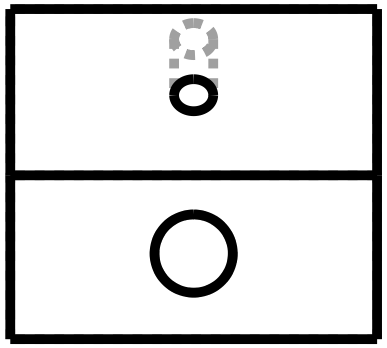
ID	P17	**ชิ้นงาน**	Skirt_Bracket L_y+62 / R_y+62	**จำนวน/คัน**	2
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y+62.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y+62.stl			**มวล**	1.45 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

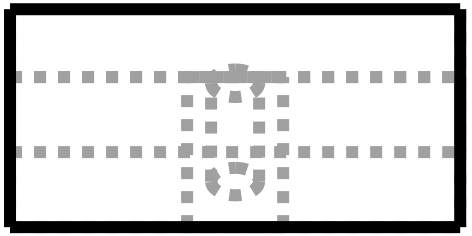
Skirt_Bracket_Rear x+58 / x-58



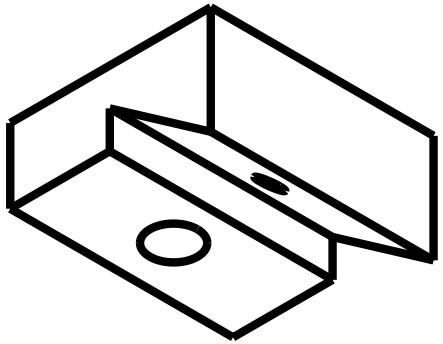
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	13.5 × 7.3 × 15.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_Rear_x-58.stl V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_Rear_x+58.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×1

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø1.60	1
Ø3.20	1

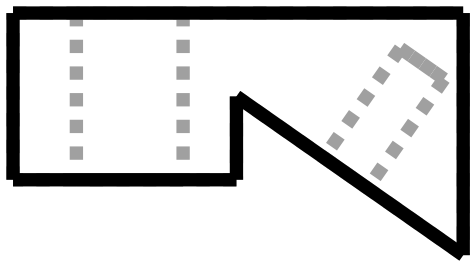
บ่า 35° รับแผ่น skirt R3 (รู M2 Ø1.6 เกลียวปล่อย) + insert M2.5 ยึดผนัง

PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

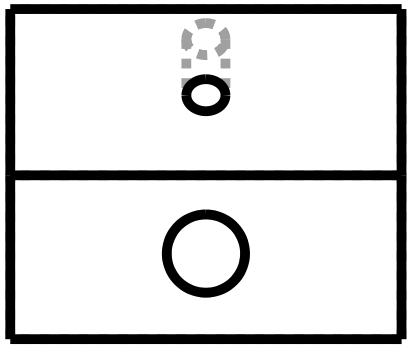
ID	P18	**ชิ้นงาน**	Skirt_Bracket_Rear x+58 / x-58	**จำนวน/คัน**	2
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_Rear_x-58.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_Rear_x+58.stl			**มวล**	0.97 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

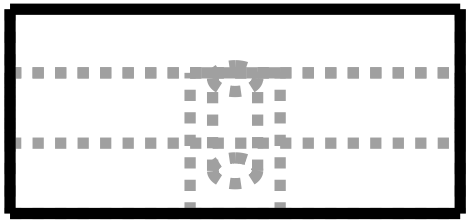
Skirt_Bracket_Rear_x+0



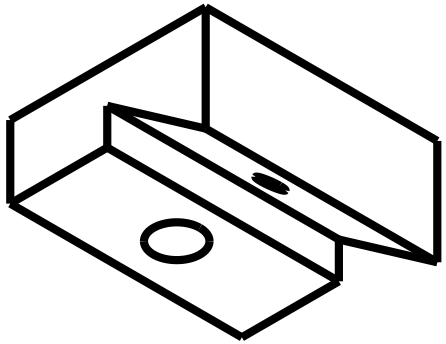
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	13.5 × 7.3 × 16.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_Rear_x+0.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×1

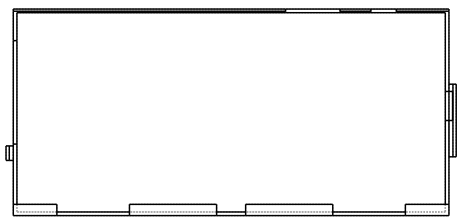
รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø1.60	1
Ø3.20	1

บ่า 35° รับแผ่น skirt R3 (รู M2 Ø1.6 เกลียวปล่อย) + insert M2.5 ยึดผนัง

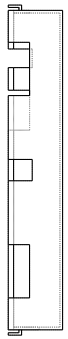
PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

ID	P19	**ชิ้นงาน**	Skirt_Bracket_Rear_x+0	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_Rear_x+0.stl			**มวล**	1.04 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

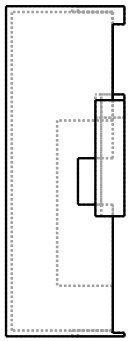
RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json) **Electronics_Splash_Cover**



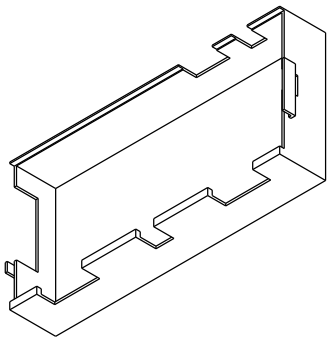
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	124.0 × 56.9 × 20.4 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Electronics_Splash_Cover_PETG.stl
Insert ที่ต้องกด	-

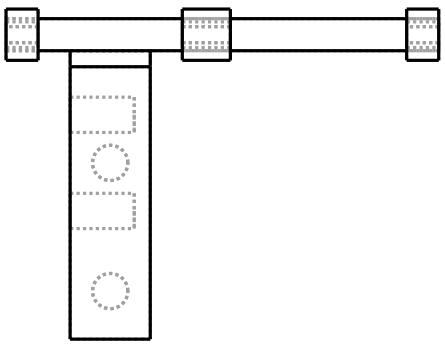
รูทรงกระบอก	**จำนวน**

ครอบกันน้ำบนแท่นบอร์ด: ฝาถูกกดด้วยฝาตัวถังผ่านแถบ EPDM 1 มม. · ช่องสาย 7 ช่องอุดด้วยโฟม/RTV หลังเดินสาย · พิมพ์คว่ำ หลังคาลงฐาน

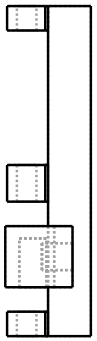
PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

ID	P20	**ชิ้นงาน**	Electronics_Splash_Cover	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Electronics_Splash_Cover_PETG.stl			**มวล**	13.05 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)

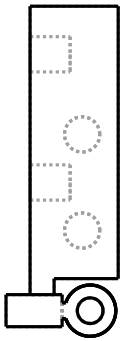
RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json) **Wedgelet_Block L / R**



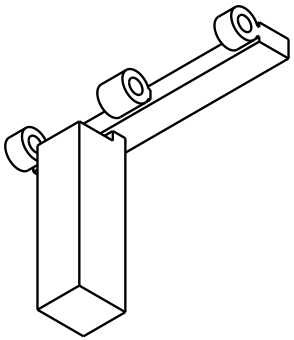
มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	54.0 × 41.2 × 14.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Wedgelet_Block_PETG_L_PCbody.stl V4_R3PC_Wedgelet_Block_PETG_R_PCbody.stl
Insert ที่ต้องกด	M3_L4_OD5 ×2

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.20	1
Ø4.40	4
Ø6.40	1

R3 wedgelet block + insert M3 ใต้ราง 2 ตัว (ยึดพื้น)

PETG · 4 walls · ตามข้อกำหนด R3 (บานพับ ≥1.6 มม.) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

ID	P21	**ชิ้นงาน**	Wedgelet_Block L / R	**จำนวน/คัน**	2
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Wedgelet_Block_PETG_L_PCbody.stl, V4_R3PC_Wedgelet_Block_PETG_R_PCbody.stl			**มวล**	5.35 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)